

CIRCUITOS DIGITAIS I – CP : SEGUNDA AVALIAÇÃO

Aluno(a) _____ Data _____

1-Desenvolver **todas as etapas** de projeto, com o mínimo de portas lógicas, de um circuito digital para converter o código binário puro **B₂B₁B₀** no código binário **LASDG** conforme tabela abaixo.

B ₂ B ₁ B ₀	L	A	S	D	G
000	0	0	0	1	1
001	1	1	1	1	0
010	1	0	0	0	1
011	0	1	1	0	1
100	1	0	1	1	0
101	0	1	0	1	0
110	0	1	1	0	0
111	1	1	0	0	1

2- Elaborar, usando **Blocos Lógicos, AUTOEXPLICATIVOS**, o desenho completo de um **Registrador Entrada Serial-Saída Paralela de 4-Bits, Bidirecional**. Este **Registrador** deve ter inicialização síncrona como valor binário **1001** e **zeramento assíncrono**. Elaborar uma Tabela Funcional para seu Registrador.

3- Elaborar, na mesma escala do desenho abaixo, a forma de onda da saída não complementada de um:

3.1- Flip-Flop tipo D gatilhado na **subida** com o **signal X** aplicado na entrada,

3.2- Flip-Flop-JK gatilhado na **subida** com o **signal X** aplicado na **entrada J** e o **signal Y** na **entrada K**,

3.3- Flip-Flop-JK gatilhado na **descida** com o **signal Y** aplicado na **entrada K** e o **signal Z** na **entrada J**.

